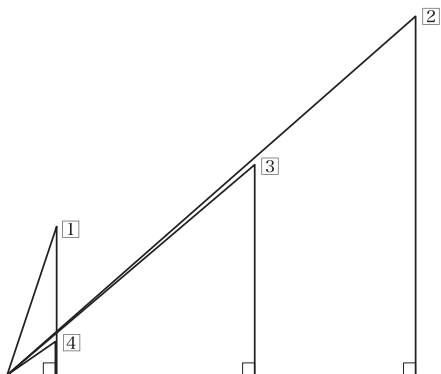


4 章 図形と計量

Introduction

教科書 P.133

Q 1 縮小して次の図のようにかく。



図のように1つの辺が重なるように、①～④の直角三角形の縮小した図をかけば傾斜を比較することができる。

2 水平距離の長さ和高さの比の値を考える。
水平距離1mに対するそれぞれの高さを求めて、傾斜を比べる。

①のアンコールワットは $\frac{12}{4} = 3$

②の太田神社は $\frac{29}{33} \approx 0.88$

③の愛宕神社は $\frac{17}{20} = 0.85$

④の学校は $\frac{2.7}{3.9} \approx 0.69$

以上から、傾斜が急な順に ①, ②, ③, ④ となっていることが分かる。

1 節 鋭角の三角比

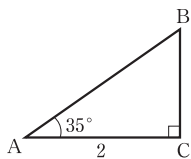
1 直角三角形と三角比

教科書 P.136

問1 $\tan A = \frac{CB}{AC} = \frac{BC}{2}$

したがって

$$\begin{aligned} BC &= 2 \tan A \\ &= 2 \times \tan 35^\circ \\ &= 2 \times 0.7002 \\ &= 1.4004 \end{aligned}$$



問2 傾斜角 34° の観客席1段分の高さは

$$80 \times \tan 34^\circ = 80 \times 0.6745$$

$$= 53.96 \text{ (cm)}$$

10 段分では **約 540 cm** となる。

傾斜角 20° の観客席 10 段分の高さは

$$\begin{aligned} &80 \times \tan 20^\circ \times 10 \\ &= 80 \times 0.3640 \times 10 \approx 291 \text{ (cm)} \end{aligned}$$

より、傾斜角 34° の観客席 10 段分の高さとの違いは

$$540 - 291 = 249 \quad \text{約 } 249 \text{ cm}$$

傾斜角 30° の観客席 10 段分の高さは

$$\begin{aligned} &80 \times \tan 30^\circ \times 10 \\ &= 80 \times 0.5774 \times 10 \approx 462 \end{aligned}$$

より、傾斜角 34° の観客席 10 段分の高さとの違いは

$$540 - 462 = 78 \quad \text{約 } 78 \text{ cm}$$

教科書 P.137

問3 (1) $\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{2}{3}$, $\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{\sqrt{5}}{3}$

$$\tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

(2) $\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$

$$\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

$$\tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{3}{1} = 3$$

(3) $\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{5}{13}$, $\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{12}{13}$

$$\tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{5}{12}$$

問4 (1) $AB = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$ であるから

$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{3}{\sqrt{13}} = \frac{3\sqrt{13}}{13}$$

$$\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{2}{\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{13}$$

$$\tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{3}{2}$$

(2) $AB = \sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{3}$ であるから

$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$

$$(3) AC = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7} \text{ であるから}$$

$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{3}{4}, \cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$\tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{3}{\sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{7}}{7}$$

教科書 P.138

問 5 $\sin 69^\circ = 0.9336, \tan 69^\circ = 2.6051$

問 6 (1) $\sin 40^\circ = 0.6428$ (2) $\cos 58^\circ = 0.5299$

(3) $\tan 25^\circ = 0.4663$

問 7 (1) $A = 75^\circ$

(2) $A = 23^\circ$

(3) $A = 10^\circ$

問 8 (1) $\tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{8}{5} = 1.6$

三角比の表より $A \approx 58^\circ$

(2) $\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{2}{3} = 0.6666 \dots$

三角比の表より $A \approx 42^\circ$

教科書 P.139

問 9 $AC = AB \cos A$

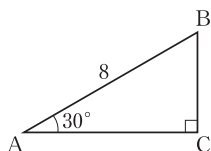
$$= 8 \cos 30^\circ$$

$$= 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$$

$$BC = AB \sin A$$

$$= 8 \sin 30^\circ$$

$$= 8 \times \frac{1}{2} = 4$$



教科書 P.140

問 10 三角比の表より

$$AC = AB \cos 50^\circ$$

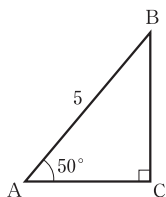
$$= 5 \times 0.6428$$

$$= 3.214$$

$$BC = AB \sin 50^\circ$$

$$= 5 \times 0.7660$$

$$= 3.83$$



問 11 $AC = AB \cos 15^\circ = 900 \times 0.966$

$$= 869.4 \approx 869 \text{ (m)}$$

教科書 P.142

問 12 (1) $\sin 87^\circ = \sin(90^\circ - 3^\circ)$

$$= \cos 3^\circ$$

(2) $\cos 56^\circ = \cos(90^\circ - 34^\circ)$

$$= \sin 34^\circ$$

(3) $\tan 72^\circ = \tan(90^\circ - 18^\circ)$

$$= \frac{1}{\tan 18^\circ}$$

教科書 P.144

問 13 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ であるから

$$\sin^2 A = 1 - \cos^2 A = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$= 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$$

$\sin A > 0$ であるから

$$\sin A = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

また, $\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \sin A \div \cos A$ より

$$\tan A = \frac{2\sqrt{2}}{3} \div \frac{1}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \times 3 = 2\sqrt{2}$$

教科書 P.145

問 14 $1 + \tan^2 A = \frac{1}{\cos^2 A}$ より

$$\frac{1}{\cos^2 A} = 1 + \tan^2 A = 1 + 3^2 = 10$$

したがって $\cos^2 A = \frac{1}{10}$

$\cos A > 0$ であるから

$$\cos A = \sqrt{\frac{1}{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

また, $\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}$ より

$$\begin{aligned} \sin A &= \tan A \cdot \cos A \\ &= 3 \times \frac{\sqrt{10}}{10} = \frac{3\sqrt{10}}{10} \end{aligned}$$

Training トレーニング

教科書 P.146

1 (1) $AB = \sqrt{5^2 + (2\sqrt{6})^2} = \sqrt{49} = 7$ であるから

$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{2\sqrt{6}}{7}$$

$$\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{5}{7}$$

$$\tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

(2) $AC = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$ であるから

$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{5}{13}$$

$$\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{12}{13}$$

$$\tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{5}{12}$$

(3) $AB = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{5}$ であるから

$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$$

$$\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

$$\tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

2 (1) $AC = AB \cos A$

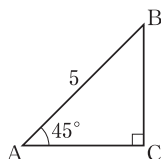
$$= 5 \cos 45^\circ$$

$$= 5 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

$$BC = AB \sin A$$

$$= 5 \sin 45^\circ$$

$$= 5 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$



(2) $AC = AB \tan B$

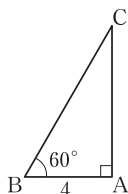
$$= 4 \tan 60^\circ$$

$$= 4 \times \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

$$\cos B = \frac{AB}{BC} \text{ であるから}$$

$$BC = \frac{AB}{\cos B} = AB \div \cos 60^\circ$$

$$= 4 \div \frac{1}{2} = 8$$



3 目の高さから木の上端までの高さは

$$PQ = AQ \tan 32^\circ = 5 \tan 32^\circ$$

$$= 5 \times 0.625 = 3.125$$

したがって、木の高さは

$$1.6 + 3.125 = 4.725 \div 4.7 \text{ (m)}$$

4 (1) $\sin 62^\circ = \sin(90^\circ - 28^\circ)$

$$= \cos 28^\circ$$

(2) $\cos 78^\circ = \cos(90^\circ - 12^\circ)$

$$= \sin 12^\circ$$

(3) $\tan 80^\circ = \tan(90^\circ - 10^\circ)$

$$= \frac{1}{\tan 10^\circ}$$

5 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ であるから

$$\cos^2 A = 1 - \sin^2 A = 1 - \left(\frac{\sqrt{10}}{10}\right)^2 = \frac{9}{10}$$

$\cos A > 0$ であるから

$$\cos A = \sqrt{\frac{9}{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

$$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \sin A \div \cos A$$

$$= \frac{\sqrt{10}}{10} \div \frac{3\sqrt{10}}{10} = \frac{\sqrt{10}}{10} \times \frac{10}{3\sqrt{10}}$$

$$= \frac{1}{3}$$

6 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ であるから

$$\sin^2 A = 1 - \cos^2 A = 1 - \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{55}{64}$$

$\sin A > 0$ であるから

$$\sin A = \sqrt{\frac{55}{64}} = \frac{\sqrt{55}}{8}$$

$$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \sin A \div \cos A$$

$$= \frac{\sqrt{55}}{8} \div \frac{3}{8} = \frac{\sqrt{55}}{8} \times \frac{8}{3} = \frac{\sqrt{55}}{3}$$

7 $1 + \tan^2 A = \frac{1}{\cos^2 A}$ より

$$\frac{1}{\cos^2 A} = 1 + \tan^2 A = 1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{3}{2}$$

したがって $\cos^2 A = \frac{2}{3}$

$\cos A > 0$ であるから

$$\cos A = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

また、 $\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}$ より

$$\sin A = \tan A \cdot \cos A$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

#8 $\triangle ABC$ は $C = 90^\circ$ の直角三角形であるから

$$\sin A = \frac{4}{5}, \cos A = \frac{3}{5}$$

$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ の左辺にこれらを代入すると

$$\text{左辺} = \sin^2 A + \cos^2 A = \left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2$$

$$= \frac{16}{25} + \frac{9}{25} = \frac{25}{25} = 1 = \text{右辺}$$

したがって、 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$

が成り立つ。

2節 三角比の拡張

1 三角比と座標

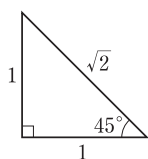
教科書 P.148

- 問1** (1) 半径 $\sqrt{2}$ の円の図で、点 P の座標は $(-1, 1)$ であるから

$$\sin 135^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 135^\circ = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 135^\circ = -1$$

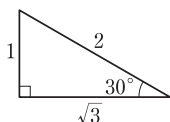


- (2) 半径 2 の円の図で、点 P の座標は $(-\sqrt{3}, 1)$ であるから

$$\sin 150^\circ = \frac{1}{2}$$

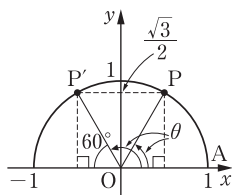
$$\cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 150^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$



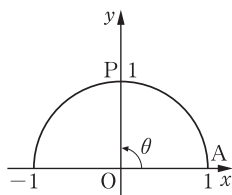
教科書 P.150

- 問2** (1) 単位円の周上で、
y 座標が $\frac{\sqrt{3}}{2}$ と
なる点は、右の図
の 2 点 P, P' であ
る。



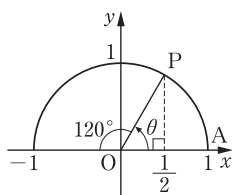
- 求める角は $\angle AOP$, $\angle AOP'$ であるから
 $\theta = 60^\circ, 120^\circ$

- (2) 単位円の周上で、
y 座標が 1 となる
点は、右の図の点
P である。
求める角は



- $\angle AOP$ であるから $\theta = 90^\circ$

- (3) 単位円の周上で、
x 座標が $\frac{1}{2}$ とな
る点は、右の図の
点 P である。
求める角は

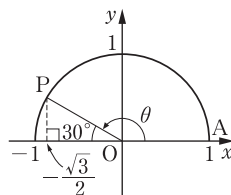


- $\angle AOP$ であるから $\theta = 60^\circ$

- (4) 単位円の周上で、

$$x \text{ 座標が } -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

となる点は、右の
図の点 P である。

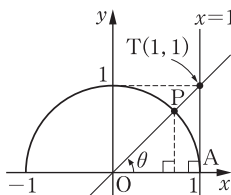


求める角は

$$\angle AOP \text{ であるから } \theta = 150^\circ$$

教科書 P.151

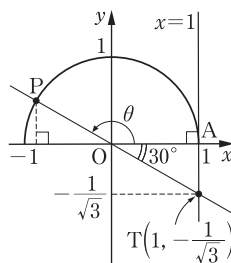
- 問3** (1) 直線 $x = 1$ 上
に点 $T(1, 1)$ をと
り、直線 OT と
単位円の交点 P を右
の図のようにと
る



$$\theta = \angle AOP$$

$$\text{したがって } \theta = 45^\circ$$

- (2) 直線 $x = 1$ 上
に点 $T(1, -\frac{1}{\sqrt{3}})$
をとり、直線 OT
と単位円の交点 P
を右の図のように
とると



$$\theta = \angle AOP$$

$$\text{したがって } \theta = 150^\circ$$

2 三角比の性質

教科書 P.153

- 問4** (1) $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ より

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$$

$$90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ \text{ のとき, } \cos \theta \leq 0$$

$$\text{であるから } \cos \theta = -\frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\text{また, } \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \text{ より}$$

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{2}{3} \div \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right) \\ &= -\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5} \end{aligned}$$

- (2) $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ より

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(-\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

$$90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ \text{ のとき, } \sin \theta \geq 0$$

であるから $\sin\theta = \frac{3}{5}$

また, $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ より

$$\tan\theta = \frac{3}{5} \div \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{3}{4}$$

問5 $1 + \tan^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta}$ より

$$\frac{1}{\cos^2\theta} = 1 + \tan^2\theta = 1 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{10}{9}$$

したがって $\cos^2\theta = \frac{9}{10}$

$\tan\theta < 0$ より, θ は鈍角であるから

$\cos\theta < 0$ である。

したがって

$$\cos\theta = -\sqrt{\frac{9}{10}} = -\frac{3}{\sqrt{10}} = -\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

また, $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ より

$$\begin{aligned}\sin\theta &= \tan\theta \cdot \cos\theta \\ &= \left(-\frac{1}{3}\right) \times \left(-\frac{3\sqrt{10}}{10}\right) = \frac{\sqrt{10}}{10}\end{aligned}$$

教科書 P.155

問6 (1) $\sin 100^\circ = \sin(180^\circ - 80^\circ)$

$$= \sin 80^\circ = 0.9848$$

(2) $\cos 125^\circ = \cos(180^\circ - 55^\circ)$

$$= -\cos 55^\circ = -0.5736$$

(3) $\tan 162^\circ = \tan(180^\circ - 18^\circ)$

$$= -\tan 18^\circ = -0.3249$$

参考 ▶ 直線の傾きとタンジェント

問1 $\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$

したがって $\theta = 30^\circ$

Training トレーニング

教科書 P.156

9 (1) 単位円の周上で,

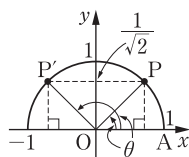
y 座標が $\frac{1}{\sqrt{2}}$ とな

る点は, 右の図の 2

点 P, P' である。

求める角は $\angle AOP$, $\angle AOP'$ であるから

$$\theta = 45^\circ, 135^\circ$$



(2) 単位円の周上で,

x 座標が $-\frac{1}{2}$ とな

る点は, 右の図の点

P である。

求める角は $\angle AOP$ であるから

$$\theta = 120^\circ$$

(3) 直線 $x = 1$ 上

に点 T(1, -1) を

とる。

直線 OT と単位円

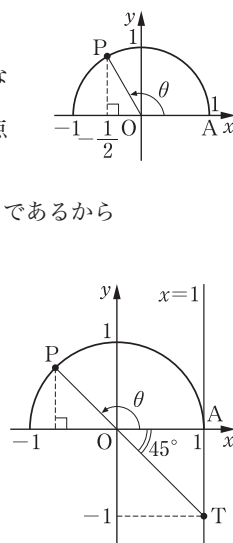
の交点 P を右の図

のようにとると

$$\theta = \angle AOP$$

であるから

$$\theta = 135^\circ$$



10 (1) $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ より

$$\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - \left(-\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{15}{16}$$

$0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき, $\sin\theta \geq 0$ であるから

$$\sin\theta = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

また, $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ より

$$\tan\theta = \frac{\sqrt{15}}{4} \div \left(-\frac{1}{4}\right) = -\sqrt{15}$$

(2) $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ より

$$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta = 1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \frac{2}{3}$$

(i) θ が鋭角のとき, $\cos\theta > 0$ であるから

$$\cos\theta = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\sqrt{3}}{3} \div \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(ii) θ が鈍角のとき, $\cos\theta < 0$ であるから

$$\cos\theta = -\sqrt{\frac{2}{3}} = -\frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\sqrt{3}}{3} \div \left(-\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

(i), (ii) より

$$\cos\theta = \frac{\sqrt{6}}{3}, \quad \tan\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

または

$$\cos\theta = -\frac{\sqrt{6}}{3}, \quad \tan\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$(3) \quad 1 + \tan^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta} \quad \text{より}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\cos^2\theta} &= 1 + \tan^2\theta \\ &= 1 + \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)^2 = \frac{9}{5} \end{aligned}$$

$$\text{したがって} \quad \cos^2\theta = \frac{5}{9}$$

$\tan\theta > 0$ より, θ は鋭角であるから

$\cos\theta > 0$ である。

ゆえに

$$\cos\theta = \sqrt{\frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\begin{aligned} \sin\theta &= \tan\theta \cdot \cos\theta \\ &= \frac{2\sqrt{5}}{5} \times \frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$11 \quad (1) \quad \sin 110^\circ = \sin(180^\circ - 70^\circ) = \sin 70^\circ$$

$$= \sin(90^\circ - 20^\circ) = \cos 20^\circ$$

$$(2) \quad \cos 95^\circ = \cos(180^\circ - 85^\circ) = -\cos 85^\circ$$

$$= -\cos(90^\circ - 5^\circ) = -\sin 5^\circ$$

$$(3) \quad \tan 130^\circ = \tan(180^\circ - 50^\circ) = -\tan 50^\circ$$

$$= -\tan(90^\circ - 40^\circ) = -\frac{1}{\tan 40^\circ}$$

#12

原点 O を中心とする半径 r の円の周上に
点 $A(r, 0)$, $P(x, y)$ をとり, $\angle AOP = \theta$ と

するとき, $\cos\theta = \frac{x}{r}$ である。

$r > 0$ であるから, $\cos\theta$ の値の符号は x の
符号によって決まる。

(i) θ が鋭角のとき

$x > 0$ であるから, $\cos\theta = \frac{x}{r}$ の値の符号

は $+$ である。

(ii) θ が鈍角のとき

$x < 0$ であるから, $\cos\theta = \frac{x}{r}$ の値の符号

は $-$ である。

3節 三角形への応用

1 正弦定理・余弦定理・面積の公式

教科書 P.159

問1 正弦定理により

$$\frac{10}{\sin 120^\circ} = \frac{c}{\sin 45^\circ}$$

したがって

$$\begin{aligned} c &= \frac{10 \sin 45^\circ}{\sin 120^\circ} = 10 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \div \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{10\sqrt{6}}{3} \end{aligned}$$

$$\text{また, } \frac{10}{\sin 120^\circ} = 2R \quad \text{より}$$

$$\begin{aligned} R &= \frac{10}{2 \sin 120^\circ} = \frac{5}{\sin 120^\circ} = 5 \div \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{10\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

教科書 P.162

問2 余弦定理 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ に, $a = 1$,

$b = \sqrt{2}$, $C = 135^\circ$ を代入して

$$\begin{aligned} c^2 &= 1^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{2} \cos 135^\circ \\ &= 1 + 2 - 2\sqrt{2} \times \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 5 \end{aligned}$$

$$c > 0 \quad \text{より} \quad c = \sqrt{5}$$

問3 余弦定理により

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{3^2 + 8^2 - 7^2}{2 \cdot 3 \cdot 8} = \frac{1}{2}$$

$$\text{したがって} \quad B = 60^\circ$$

教科書 P.163

問4 余弦定理により

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C \\ &= 2^2 + (\sqrt{2} + \sqrt{6})^2 \\ &\quad - 2 \cdot 2 \cdot (\sqrt{2} + \sqrt{6}) \cos 45^\circ \\ &= 4 + 2 + 4\sqrt{3} + 6 - 4 - 4\sqrt{3} = 8 \end{aligned}$$

$$c > 0 \quad \text{より} \quad c = 2\sqrt{2}$$

余弦定理により

$$\begin{aligned} \cos A &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ &= \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{6})^2 + (2\sqrt{2})^2 - 2^2}{2 \cdot (\sqrt{2} + \sqrt{6}) \cdot 2\sqrt{2}} \\ &= \frac{12 + 2\sqrt{2}\sqrt{6}}{4\sqrt{2}(\sqrt{2} + \sqrt{6})} = \frac{4(3 + \sqrt{3})}{8(1 + \sqrt{3})} \\ &= \frac{4\sqrt{3}(1 + \sqrt{3})}{8(1 + \sqrt{3})} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

であるから $A = 30^\circ$

ゆえに $B = 180^\circ - (45^\circ + 30^\circ) = 105^\circ$

したがって $c = 2\sqrt{2}$, $A = 30^\circ$, $B = 105^\circ$

【別解】 c を求めた後、正弦定理を用いて A を求めることもできる。

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \quad \text{であるから}$$

$$\sin A = \frac{a \sin C}{c} = \frac{2 \sin 45^\circ}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

$C = 45^\circ$ より $A < 135^\circ$ であるから

$$A = 30^\circ$$

Challenge 例題 円に内接する四角形

教科書 P.164

問1 $\triangle ABC$ において、

余弦定理により

$$\begin{aligned} AC^2 &= 5^2 + 4^2 \\ &\quad - 2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ \\ &= 25 + 16 - 40 \times \frac{1}{2} \\ &= 21 \end{aligned}$$

$AC > 0$ より $AC = \sqrt{21}$

四角形 ABCD は円に内接しているから

$$D = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

$AD = x$ とする。 $\triangle ACD$ において、余弦定理により

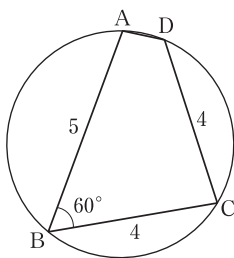
$$(\sqrt{21})^2 = x^2 + 4^2 - 2 \cdot x \cdot 4 \cos 120^\circ$$

$$\text{整理すると } x^2 + 4x - 5 = 0$$

$$(x-1)(x+5) = 0$$

$x > 0$ より $x = 1$

すなわち $AD = 1$



教科書 P.166

問5 (1) $S = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5 \sin 30^\circ$
 $= \frac{5}{2}$

(2) $S = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 4 \sin 135^\circ$
 $= 7\sqrt{2}$

問6 (1) 余弦定理により

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$= \frac{7^2 + 6^2 - 11^2}{2 \cdot 7 \cdot 6} = -\frac{3}{7}$$

(2) $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ より

$$\begin{aligned} \sin^2 A &= 1 - \cos^2 A \\ &= 1 - \left(-\frac{3}{7}\right)^2 = \frac{40}{49} \end{aligned}$$

$\sin A > 0$ であるから

$$\sin A = \sqrt{\frac{40}{49}} = \frac{2\sqrt{10}}{7}$$

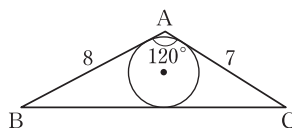
(3) $S = \frac{1}{2} bc \sin A$

$$= \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 6 \cdot \frac{2\sqrt{10}}{7} = 6\sqrt{10}$$

参考 ▶ 内接円の半径と三角形の面積

教科書 P.167

問1



余弦定理により

$$\begin{aligned} a^2 &= 7^2 + 8^2 - 2 \cdot 7 \cdot 8 \cos 120^\circ \\ &= 49 + 64 - 112 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 169 \end{aligned}$$

$a > 0$ より $a = 13$

また、 $\triangle ABC$ の面積を S とすると

$$S = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 8 \sin 120^\circ = 28 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 14\sqrt{3}$$

$S = \frac{1}{2} r(a+b+c)$ であるから

$$14\sqrt{3} = \frac{1}{2} r(13+7+8)$$

したがって $r = \frac{14\sqrt{3}}{14} = \sqrt{3}$

2 空間図形の計量

教科書 P.169

問7 $\triangle ACD$ において

$AC \sin 45^\circ = 100$ より

$$AC = \frac{100}{\sin 45^\circ} = 100 \div \frac{1}{\sqrt{2}} = 100\sqrt{2}$$

また、 $\triangle BCD$ において

$BC \sin 30^\circ = 100$ より

$$BC = \frac{100}{\sin 30^\circ} = 100 \div \frac{1}{2} = 200$$

ここで、 $\triangle ABC$ において

余弦定理により

$$\begin{aligned} AB^2 &= (100\sqrt{2})^2 + 200^2 \\ &\quad - 2 \cdot 100\sqrt{2} \cdot 200 \cos 45^\circ \\ &= 100^2 \left(2 + 4 - 4\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \\ &= 100^2 \times 2 \end{aligned}$$

$AB > 0$ より

$$AB = 100\sqrt{2} = 100 \times 1.41 = 141 \text{ (m)}$$

教科書 P.170

問8 底面の $\triangle BCD$ の面積を S とすると

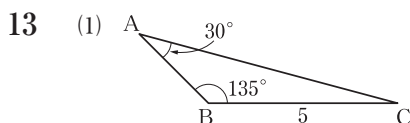
$$S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot \sin 60^\circ = \sqrt{3}$$

正四面体 $ABCD$ の高さが AH であるから、体積 V は

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} S \cdot AH = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

Training トレーニング

教科書 P.171



正弦定理により

$$\frac{5}{\sin 30^\circ} = \frac{b}{\sin 135^\circ}$$

したがって

$$\begin{aligned} b &= \frac{5 \sin 135^\circ}{\sin 30^\circ} = 5 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \div \frac{1}{2} \\ &= 5\sqrt{2} \end{aligned}$$

また, $\frac{5}{\sin 30^\circ} = 2R$ より

$$R = \frac{5}{2 \sin 30^\circ} = 5 \div \left(2 \times \frac{1}{2} \right) = 5$$

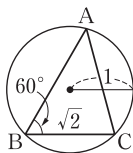
(2) 正弦定理により

$$\frac{b}{\sin 60^\circ} = 2 \times 1$$

したがって

$$\begin{aligned} b &= 2 \sin 60^\circ \\ &= 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \end{aligned}$$

また, $\frac{\sqrt{2}}{\sin A} = 2 \times 1$ より

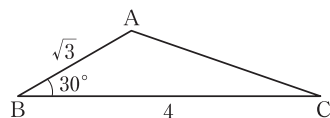


$$\sin A = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$B = 60^\circ$ より $A < 120^\circ$ であるから

$$A = 45^\circ$$

14 (1)

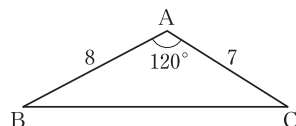


余弦定理により

$$\begin{aligned} b^2 &= (\sqrt{3})^2 + 4^2 - 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 4 \cos 30^\circ \\ &= 3 + 16 - 8\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 7 \end{aligned}$$

$b > 0$ より $b = \sqrt{7}$

(2)

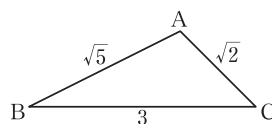


余弦定理により

$$\begin{aligned} a^2 &= 7^2 + 8^2 - 2 \cdot 7 \cdot 8 \cos 120^\circ \\ &= 49 + 64 - 112 \times \left(-\frac{1}{2} \right) \\ &= 169 \end{aligned}$$

$a > 0$ より $a = 13$

15 (1)

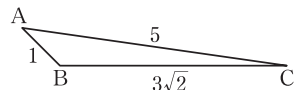


余弦定理により

$$\cos C = \frac{3^2 + (\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2}{2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

したがって $C = 45^\circ$

(2)



余弦定理により

$$\cos B = \frac{1^2 + (3\sqrt{2})^2 - 5^2}{2 \cdot 1 \cdot 3\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

したがって $B = 135^\circ$

16 余弦定理により

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C \\ &= 2^2 + (\sqrt{3} - 1)^2 - 2 \cdot 2 \cdot (\sqrt{3} - 1) \cos 120^\circ \\ &= 4 + 3 - 2\sqrt{3} + 1 - 4(\sqrt{3} - 1) \times \left(-\frac{1}{2} \right) \\ &= 4 + 3 - 2\sqrt{3} + 1 + 2\sqrt{3} - 2 \\ &= 6 \end{aligned}$$

$c > 0$ より $c = \sqrt{6}$

余弦定理により

$$\begin{aligned}\cos A &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ &= \frac{(\sqrt{3}-1)^2 + (\sqrt{6})^2 - 2^2}{2 \cdot (\sqrt{3}-1) \cdot \sqrt{6}} \\ &= \frac{6-2\sqrt{3}}{2\sqrt{6}(\sqrt{3}-1)} = \frac{2(3-\sqrt{3})}{2\sqrt{6}(\sqrt{3}-1)} \\ &= \frac{2\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)}{2\sqrt{6}(\sqrt{3}-1)} = \frac{1}{\sqrt{2}}\end{aligned}$$

であるから

$$A = 45^\circ$$

$$\text{ゆえに } B = 180^\circ - (45^\circ + 120^\circ) = 15^\circ$$

$$\text{したがって } c = \sqrt{6}, A = 45^\circ, B = 15^\circ$$

【別解】 c を求めた後、正弦定理を用いて A を求めることもできる。

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \text{ であるから}$$

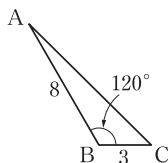
$$\begin{aligned}\sin A &= \frac{a \sin C}{c} \\ &= \frac{2 \sin 120^\circ}{\sqrt{6}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{6}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\end{aligned}$$

$$C = 120^\circ \text{ より } A < 60^\circ \text{ であるから}$$

$$A = 45^\circ$$

$$17 \quad (1) \quad S = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 3 \sin 120^\circ$$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 6\sqrt{3}\end{aligned}$$



(2) 余弦定理により

$$\begin{aligned}\cos A &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ &= \frac{8^2 + 7^2 - 9^2}{2 \cdot 8 \cdot 7} = \frac{2}{7}\end{aligned}$$

$$\sin^2 A + \cos^2 A = 1 \text{ より}$$

$$\sin^2 A = 1 - \cos^2 A = 1 - \left(\frac{2}{7}\right)^2 = \frac{45}{49}$$

$$\sin A > 0 \text{ であるから}$$

$$\sin A = \sqrt{\frac{45}{49}} = \frac{3\sqrt{5}}{7}$$

三角形の面積の公式により

$$\begin{aligned}S &= \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 7 \cdot \frac{3\sqrt{5}}{7} \\ &= 12\sqrt{5}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}18 \quad (1) \quad \triangle ABC \text{ において, 余弦定理により} \\ AC^2 &= AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cos B \\ &= 1^2 + 2^2 - 2 \cdot 1 \cdot 2 \cos 120^\circ \\ &= 1 + 4 - 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= 7\end{aligned}$$

$$AC > 0 \text{ より } AC = \sqrt{7}$$

(2) $\triangle ACD$ において、余弦定理により

$$\begin{aligned}\cos D &= \frac{AD^2 + CD^2 - AC^2}{2 \cdot AD \cdot CD} \\ &= \frac{3^2 + 2^2 - (\sqrt{7})^2}{2 \cdot 3 \cdot 2} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\text{したがって } D = 60^\circ$$

(3) 求める面積 S は

$$\begin{aligned}S &= \triangle ABC + \triangle ACD \\ &= \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \sin B + \frac{1}{2} \cdot AD \cdot CD \sin D \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 \sin 120^\circ + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 \sin 60^\circ \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$19 \quad AH = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$$

$$BH = \sqrt{AB^2 + AH^2} = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{3}$$

$$OB = \frac{1}{2} BH = \sqrt{3}$$

$$\text{同様にして } OA = \sqrt{3}$$

したがって、 $\triangle OAB$ に余弦定理を用いて

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \frac{OA^2 + OB^2 - AB^2}{2 \cdot OA \cdot OB} \\ &= \frac{(\sqrt{3})^2 + (\sqrt{3})^2 - 2^2}{2 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

#20

頂点 B, C から辺

AC, AB にそれぞれ

垂線を引き、交点を

それぞれ D, E とす

る。

直角三角形 ACE において

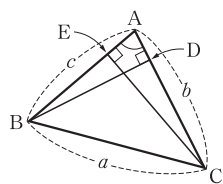
$$\sin A = \frac{CE}{AC} = \frac{CE}{b}$$

$$\text{したがって } CE = b \sin A$$

すなわち、 $\triangle ABC$ の底辺を AB としたとき高さが $b \sin A$ である。

一方、直角三角形 ABD において

$$\sin A = \frac{BD}{AB} = \frac{BD}{c}$$



したがって $BD = c \sin A$

すなわち、 $\triangle ABC$ の底辺を AC としたとき高さが $c \sin A$ である。

したがって

$b \sin A$ は AB を底辺とみたときの高さ、

$c \sin A$ は AC を底辺とみたときの高さ

を表す。



教科書 P.172

1 $AC = x$ とする。

$\triangle ACD$ において

$$\tan 45^\circ = \frac{AC}{CD}$$

であるから

$$CD = \frac{AC}{\tan 45^\circ} = AC = x$$

$\triangle ABC$ において

$$AC = BC \tan 30^\circ$$

であるから

$$x = (BD + CD) \times \tan 30^\circ = (10 + x) \times \frac{1}{\sqrt{3}}$$

これを解いて

$$x = \frac{10}{\sqrt{3} - 1} = 5 + 5\sqrt{3}$$

2 (1) $\sin 65^\circ = \sin(90^\circ - 25^\circ) = \cos 25^\circ$

$$\cos 105^\circ = \cos(180^\circ - 75^\circ) = -\cos 75^\circ$$

$$= -\cos(90^\circ - 15^\circ) = -\sin 15^\circ$$

$$\cos 155^\circ = \cos(180^\circ - 25^\circ) = -\cos 25^\circ$$

$$\sin 165^\circ = \sin(180^\circ - 15^\circ) = \sin 15^\circ$$

したがって

$$\begin{aligned} & \sin 65^\circ + \cos 105^\circ + \cos 155^\circ + \sin 165^\circ \\ &= \cos 25^\circ + (-\sin 15^\circ) + (-\cos 25^\circ) + \sin 15^\circ \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$(2) \tan 70^\circ = \tan(90^\circ - 20^\circ) = \frac{1}{\tan 20^\circ}$$

$$\tan 160^\circ = \tan(180^\circ - 20^\circ) = -\tan 20^\circ$$

したがって

$$\begin{aligned} & \tan 70^\circ (\tan 160^\circ - \tan 20^\circ) \\ &= \frac{1}{\tan 20^\circ} (-\tan 20^\circ - \tan 20^\circ) \\ &= \frac{-2 \tan 20^\circ}{\tan 20^\circ} = -2 \end{aligned}$$

$$(3) \sin 130^\circ = \sin(180^\circ - 50^\circ) = \sin 50^\circ$$

$$= \sin(90^\circ - 40^\circ) = \cos 40^\circ$$

$$\cos 130^\circ = \cos(180^\circ - 50^\circ) = -\cos 50^\circ$$

$$= -\cos(90^\circ - 40^\circ) = -\sin 40^\circ$$

したがって

$$\begin{aligned} & (\sin 40^\circ + \sin 130^\circ)^2 + (\cos 40^\circ + \cos 130^\circ)^2 \\ &= (\sin 40^\circ + \cos 40^\circ)^2 + (\cos 40^\circ - \sin 40^\circ)^2 \\ &= (\sin^2 40^\circ + 2 \sin 40^\circ \cos 40^\circ + \cos^2 40^\circ) \\ & \quad + (\cos^2 40^\circ - 2 \cos 40^\circ \sin 40^\circ + \sin^2 40^\circ) \\ &= 2(\sin^2 40^\circ + \cos^2 40^\circ) \\ &= 2 \times 1 = 2 \end{aligned}$$

3 余弦定理より

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$

したがって

$$(\sqrt{7})^2 = 3^2 + a^2 - 2 \cdot 3 \cdot a \cos 60^\circ$$

$$7 = 9 + a^2 - 6a \times \frac{1}{2}$$

$$a^2 - 3a + 2 = 0$$

$$(a-1)(a-2) = 0$$

$$a = 1 \text{ または } 2$$

4 $\frac{\sin A}{5} = \frac{\sin B}{3} = \frac{\sin C}{7} = k$ ($k > 0$) とおくと

$$\sin A = 5k, \sin B = 3k, \sin C = 7k$$

正弦定理より

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

であるから

$$\frac{a}{5k} = \frac{b}{3k} = \frac{c}{7k}$$

すなわち

$$\frac{a}{5} = \frac{b}{3} = \frac{c}{7}$$

この値を l ($l > 0$) とおくと

$$a = 5l, b = 3l, c = 7l$$

ここで、余弦定理により

$$\begin{aligned} \cos C &= \frac{(5l)^2 + (3l)^2 - (7l)^2}{2 \cdot 5l \cdot 3l} = -\frac{15l^2}{30l^2} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

したがって $C = 120^\circ$

5 三角形の面積の公式により

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C \quad \dots\dots ①$$

正弦定理より

$$\frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\text{したがって } \sin C = \frac{c}{2R} \quad \dots\dots ②$$

②を①に代入して

$$S = \frac{1}{2}ab \cdot \frac{c}{2R} = \frac{abc}{4R}$$

$$6 \quad (1) \quad \triangle ABD = \frac{1}{2}AB \cdot AD \sin 30^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot x \cdot \frac{1}{2} = x$$

$$\triangle ACD = \frac{1}{2}AC \cdot AD \sin 30^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot x \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}x$$

$$(2) \quad \triangle ABC = \frac{1}{2}AB \cdot AC \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

$\triangle ABD + \triangle ACD = \triangle ABC$ であるから

$$x + \frac{3}{4}x = 3\sqrt{3} \quad \text{より} \quad \frac{7}{4}x = 3\sqrt{3}$$

$$\text{したがって } x = \frac{12\sqrt{3}}{7}$$

教科書 P.173

$$7 \quad (1) \quad \triangle ABD \text{ において, 余弦定理により}$$

$$BD^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cos \angle BAD$$

$$= 34 - 30 \cos \angle BAD \quad \dots\dots ①$$

$\triangle BCD$ において, 余弦定理により

$$BD^2 = 4^2 + 5^2 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cos \angle BCD$$

$$= 41 - 40 \cos \angle BCD$$

$\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$ であるから

$$\angle BCD = 180^\circ - \angle BAD$$

したがって

$$BD^2 = 41 - 40 \cos(180^\circ - \angle BAD)$$

$$= 41 + 40 \cos \angle BAD \quad \dots\dots ②$$

①, ②より

$$34 - 30 \cos \angle BAD = 41 + 40 \cos \angle BAD$$

$$\text{したがって } \cos \angle BAD = -\frac{1}{10}$$

これを①に代入して

$$BD^2 = 34 - 30 \times \left(-\frac{1}{10}\right) = 37$$

$$BD > 0 \quad \text{より} \quad BD = \sqrt{37}$$

$$(2) \quad \sin^2 \angle BAD + \cos^2 \angle BAD = 1 \quad \text{より}$$

$$\sin^2 \angle BAD = 1 - \cos^2 \angle BAD$$

$$= 1 - \left(-\frac{1}{10}\right)^2 = \frac{99}{100}$$

$\sin \angle BAD > 0$ より

$$\sin \angle BAD = \sqrt{\frac{99}{100}} = \frac{3\sqrt{11}}{10}$$

$$\sin \angle BCD = \sin(180^\circ - \angle BAD)$$

$$= \sin \angle BAD = \frac{3\sqrt{11}}{10}$$

したがって, 四角形 ABCD の面積を S とすると

$$S = \triangle ABD + \triangle BCD$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 5 \sin \angle BAD$$

$$+ \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \sin \angle BCD$$

$$= \frac{15}{2} \times \frac{3\sqrt{11}}{10} + 10 \times \frac{3\sqrt{11}}{10} = \frac{21\sqrt{11}}{4}$$

$$8 \quad (1) \quad V = \frac{1}{3} \times \triangle OAC \times OB$$

$$= \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 1 \times \sqrt{6}\right) \times \sqrt{3} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(2) 三平方の定理により

$$AB = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

$$BC = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (\sqrt{6})^2}$$

$$= 3$$

$$CA = \sqrt{(\sqrt{6})^2 + 1^2} = \sqrt{7}$$

$\triangle ABC$ において, 余弦定理により

$$\cos \angle ABC = \frac{2^2 + 3^2 - (\sqrt{7})^2}{2 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{1}{2}$$

また, $0^\circ < \angle ABC < 180^\circ$ である。

したがって $\angle ABC = 60^\circ$

$$(3) \quad S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \cdot \sin 60^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$(4) \quad V = \frac{1}{3}Sh \quad \text{であるから}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{3}}{2} \times h$$

$$\text{したがって } h = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$9 \quad \angle ACB = 180^\circ - (\angle ABC + \angle BAC)$$

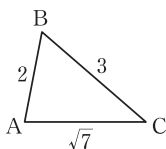
$$= 180^\circ - (45^\circ + 75^\circ) = 60^\circ$$

正弦定理により

$$\frac{AC}{\sin \angle ABC} = \frac{AB}{\sin \angle ACB}$$

ゆえに

$$AC = \frac{1000 \sin 45^\circ}{\sin 60^\circ}$$



$$= 1000 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \div \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1000\sqrt{6}}{3}$$

したがって、求める高さ CH は

$$\begin{aligned} \text{CH} &= \text{AC} \sin 30^\circ \\ &= \frac{1000\sqrt{6}}{3} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{500}{3} \times 2.45 \\ &= 408.3\cdots \\ &\approx 408 \text{ (m)} \end{aligned}$$

Investigation

教科書 P.175

Q 1 悠さんから見て、点 D は看板の中心にあるように見える状況にあるので、 $\angle \text{BAC} = \angle \text{FAG}$ であるなら、BC と FG が同じ長さに見えるから、看板は正方形に近い形に見える。

$$\text{2} \quad \tan \angle \text{EAB} = \frac{\text{EB}}{\text{EA}} = \frac{44}{20} = 2.2$$

したがって、三角比の表より、 $\angle \text{EAB}$ の大きさは約 66° である。

また

$$\tan \angle \text{EAC} = \frac{\text{EC}}{\text{EA}} = \frac{32}{20} = 1.6$$

であるから、三角比の表より、 $\angle \text{EAC}$ の大きさは約 58° である。

3 $\angle \text{FAG} = \angle \text{BAC} = \angle \text{EAB} - \angle \text{EAC}$ であるから、**2** より、 $\angle \text{FAG}$ の大きさは約 8° である。

ゆえに

$$\begin{aligned} \angle \text{DAE} &= \angle \text{DAC} + \angle \text{EAC} \\ &= \frac{1}{2} \angle \text{BAC} + \angle \text{EAC} \\ &= \frac{1}{2} \angle \text{FAG} + \angle \text{EAC} \\ &\approx 4^\circ + 58^\circ = 62^\circ \end{aligned}$$

したがって、 $\cos \angle \text{DAE} = \frac{\text{EA}}{\text{AD}}$ より

$$\text{AD} = \frac{\text{EA}}{\cos \angle \text{DAE}} \approx \frac{20}{\cos 62^\circ} \approx \frac{20}{0.4695}$$

また、 $\tan \frac{\angle \text{FAG}}{2} \approx \tan 4^\circ = 0.0699$ である。

$\text{FG} = 2 \times \text{AD} \times \tan \frac{\angle \text{FAG}}{2}$ であるから

$$2 \times \frac{20}{0.4695} \times 0.0699 \approx 5.955$$

より、FG の長さは約 6 m にすればよい。